

Teo max fn armonica

Teorema 1 (del máximo para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un máximo local en Ω , u es constante.*

Demostración: Como u alcanza un máximo local en Ω , existe $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : u(z) \leq u(z_0)$. Entonces, como $D(z_0, r)$ es un abierto simplemente conexo, por la `prop-fn-armonica-simplemente-conexo-imp-holomorfa/??`, $\exists f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $\Re(f) = u$.

Consideramos $g: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = e^{f(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $D(z_0, r)$ y $|g(z)| = e^{\Re(f(z))} = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = |g(z_0)|$ para todo $z \in D(z_0, r)$. Por el principio del módulo máximo (`teo-modulo-maximo/Teorema 1`), g es constante en $D(z_0, r)$ y, por tanto, f es constante en $D(z_0, r)$. Por tanto, su parte real, u , es constante en $D(z_0, r)$. Entonces, por el `lem-unicidad-armonica/Lema 1`, u es constante en todo Ω . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.